LAPORAN
PRATIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 11
“Firewall – NAT dan Proxy”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan dari pratikum ini, antara lain:

1. Mahasiswa mampu mengetahui konsep dari Firewall, NAT dan Proxy.
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dan mengetahui hasil ujicoba dari Firewall, NAT, dan Proxy.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan di pratikum ini, antara lain:

1. Laptop/PC
2. Internet
3. Router
4. Kabel ether
5. Winbox

C. Dasar Teori

Firewall adalah fitur dalam RouterOS MikroTik yang digunakan untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang melewati router. Fungsi utamanya meliputi filtering akses (Filter Rule), forwarding (NAT), dan penandaan koneksi atau paket data (Mangle). Dengan menambahkan aturan yang sesuai, administrator dapat menentukan jenis trafik yang diizinkan atau ditolak, sehingga meningkatkan keamanan jaringan (Citraweb, 2015).

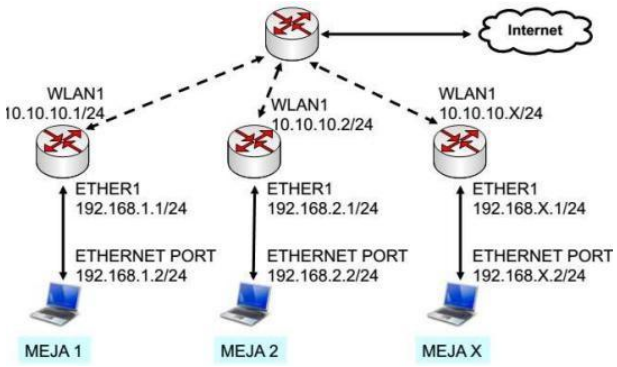
NAT (Network Address Translation) adalah proses mengubah alamat IP pada paket data saat melewati router, memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dengan IP privat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Dalam RouterOS MikroTik, NAT sering digunakan untuk mentranslasi IP pengguna ke IP yang dikenali di internet, serta untuk melakukan port forwarding (Citraweb, 2015).

Proxy bertindak sebagai perantara antara klien dan server, meneruskan permintaan dari klien ke server tujuan. Dalam konteks RouterOS MikroTik, Web Proxy dapat digunakan untuk memanajemen akses pengguna, seperti memblokir akses ke situs tertentu atau ekstensi file tertentu. Selain itu, Web Proxy juga dapat menyimpan cache dari konten yang sering diakses, sehingga meningkatkan efisiensi bandwidth (Citraweb, 2015).

BAB II

PROSEDUR DAN LANGKAH KERJA

Desain dan Topologi:



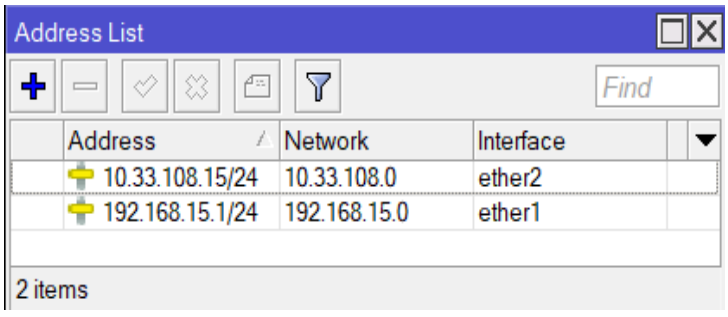
Pembahasan:

Gambar tersebut menunjukkan topologi jaringan, namun terdapat sedikit perubahan dimana praktikum kali ini hanya menggunakan sebuah router dan isp sebagai penyedia internetnya. Router dipasangi 2 buah kabel *ether* dimana *ether* 1 disambungkan pada isp dan *ether* 2 disambungkan pada pc.

A. LAB 1

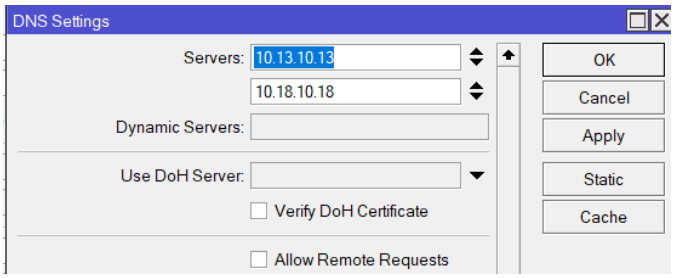
1. Konfigurasi IP address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan 192.168.15.1 pada ether2, dan isp 10.33.108.15/24 pada ether1. Setelah semua IP dimasukkan, klik Apply dan OK untuk menyimpan konfigurasi.



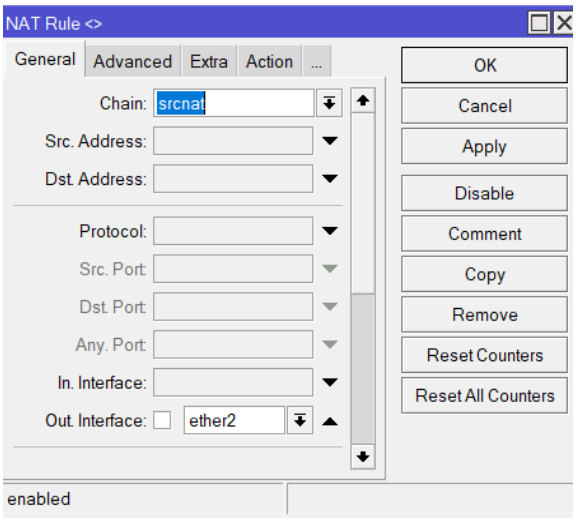
2. Setting DNS

Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



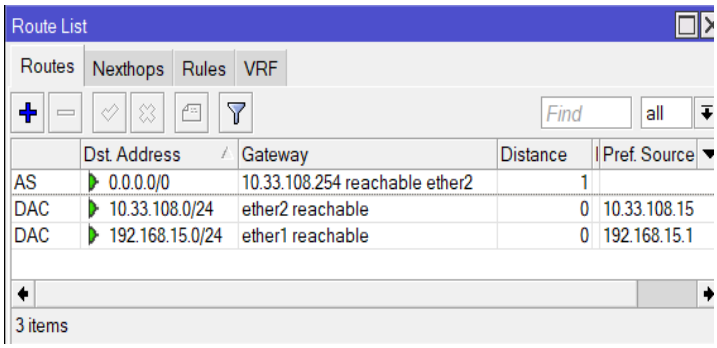
3. Setting NAT

Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether2 → Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK



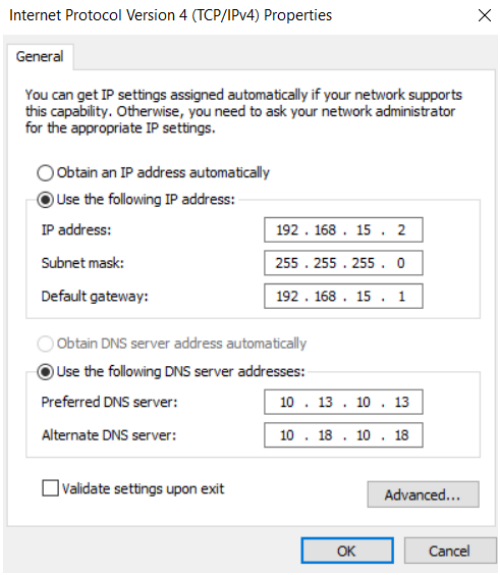
4. Setting Gateway

Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254, agar terhubung internet melalui kabel ether (ether2)→ IP Gateway→ Klik Apply → OK.



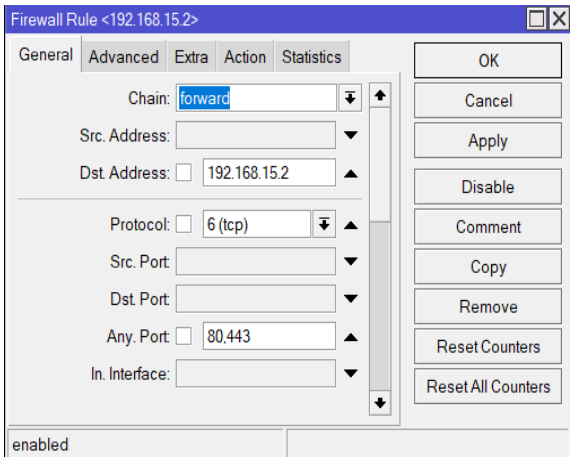
5. Konfigurasi IP PC

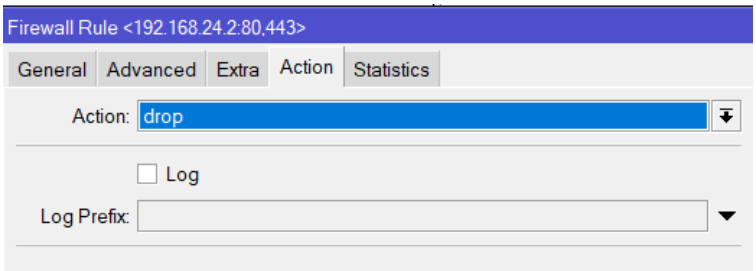
   Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.15.2 → OK



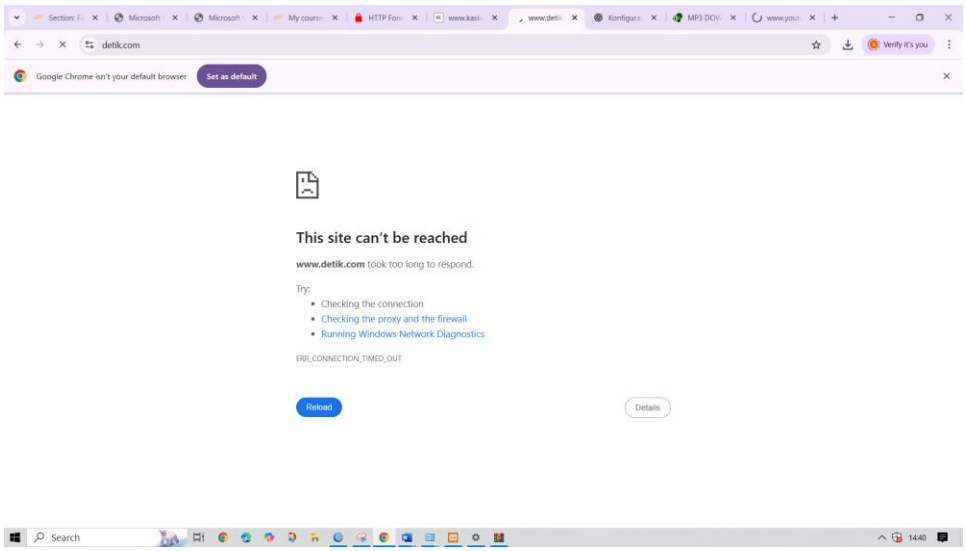
B. LAB 2

1. Blok semua trafik browsing client ke internet.

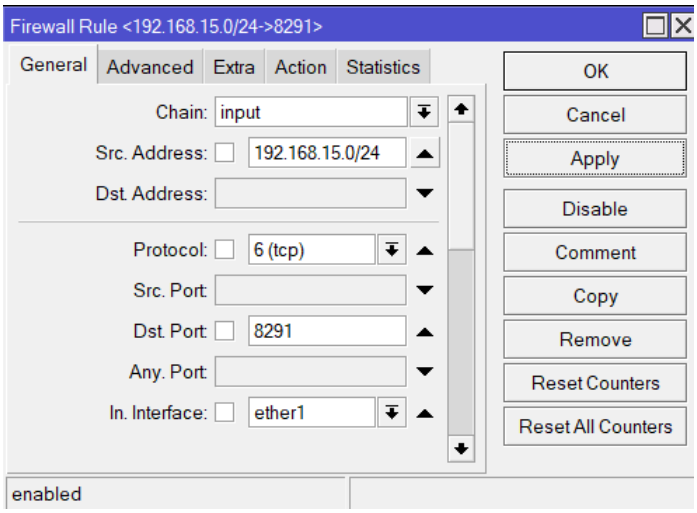


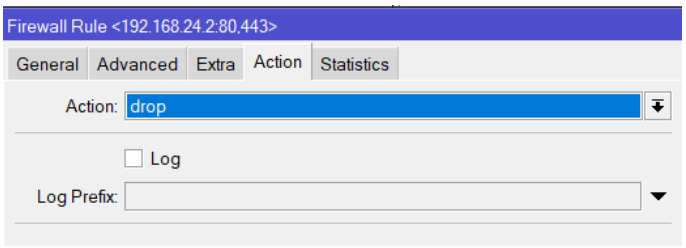


Hasil:

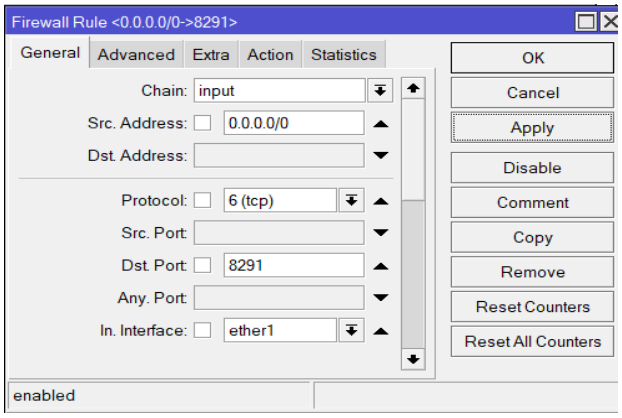


2. Blok semua trafik dari internet yang akan mengakses webserver di jaringan local kita.

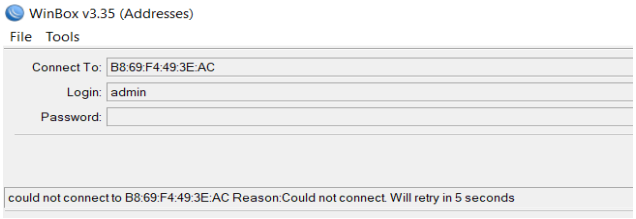




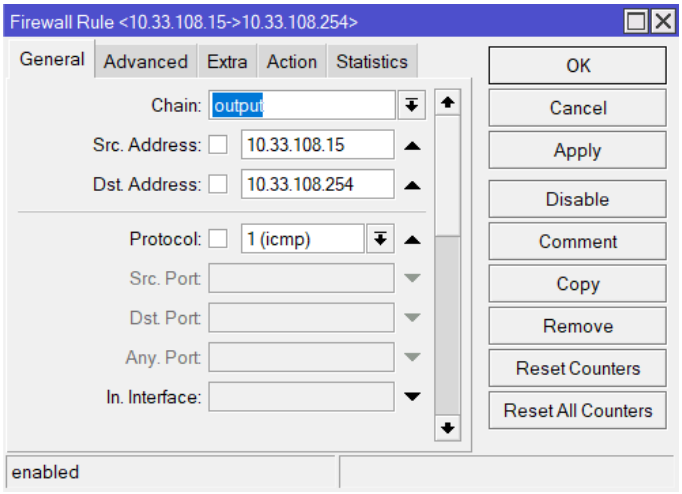
3. Blok semua trafik winbox ke router kita dari internet.



Hasil:



4. Blok semua trafik ping dari router yang akan menuju ke router teman sebelah.



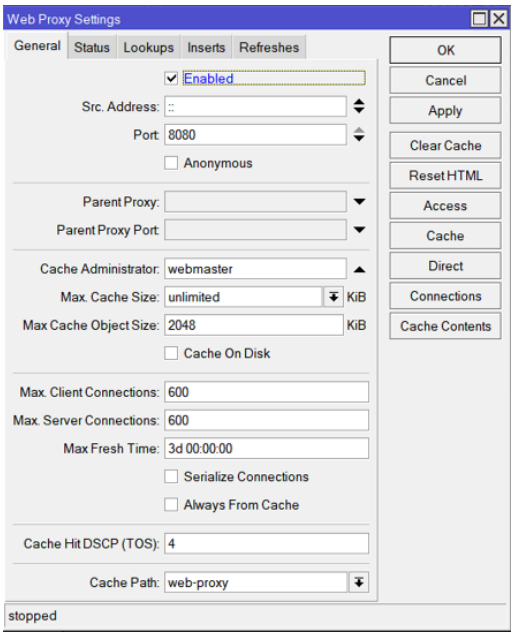
Hasil:

```
[admin@15-Azura] > ping 10.33.108.254
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0                                                         packet rejected
    1                                                         packet rejected
    2                                                         packet rejected
    3                                                         packet rejected
    4                                                         packet rejected
    5                                                         packet rejected
    6                                                         packet rejected
    sent=7 received=0 packet-loss=100%
```

C. LAB 3 DST-NAT & LOCAL PROXY

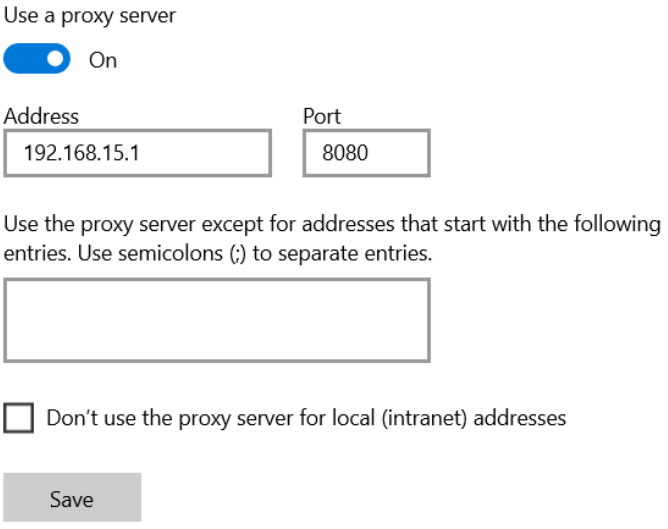
1. Aktifkan Web Proxy

   Pada menu, pilih IP → pilih Web Proxy → centang Enabled → klik Apply → Klik OK.



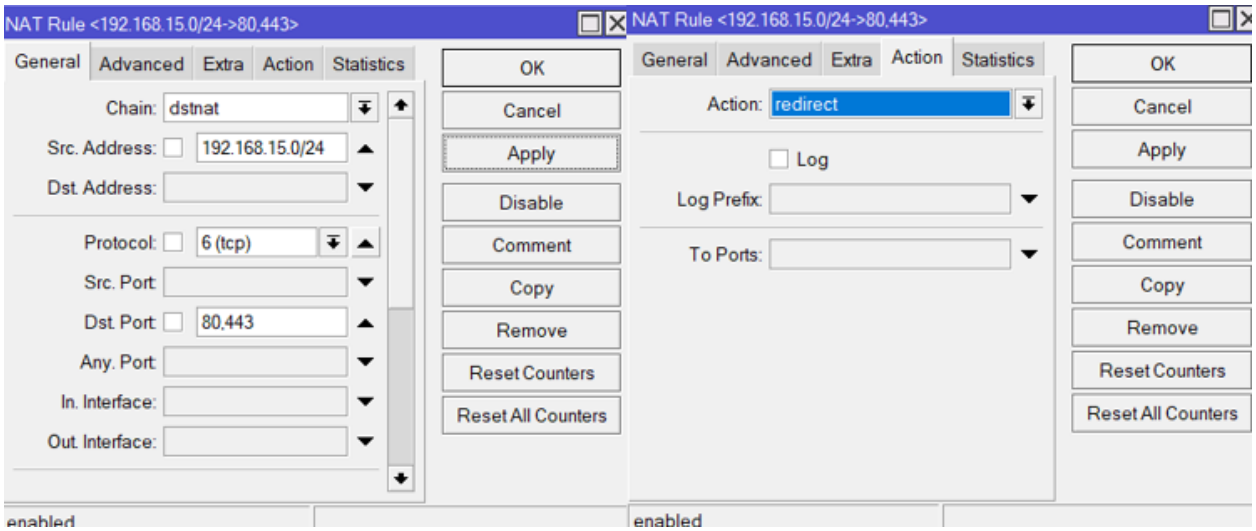
2. Aktifkan Proxy pada Komputer

   Pada PC buka setting → pilih Edit proxy server → aktifkan proxy server (On) → masukan Proxy IP address= 192.168.15.1 pada port 8080 → klik Save.



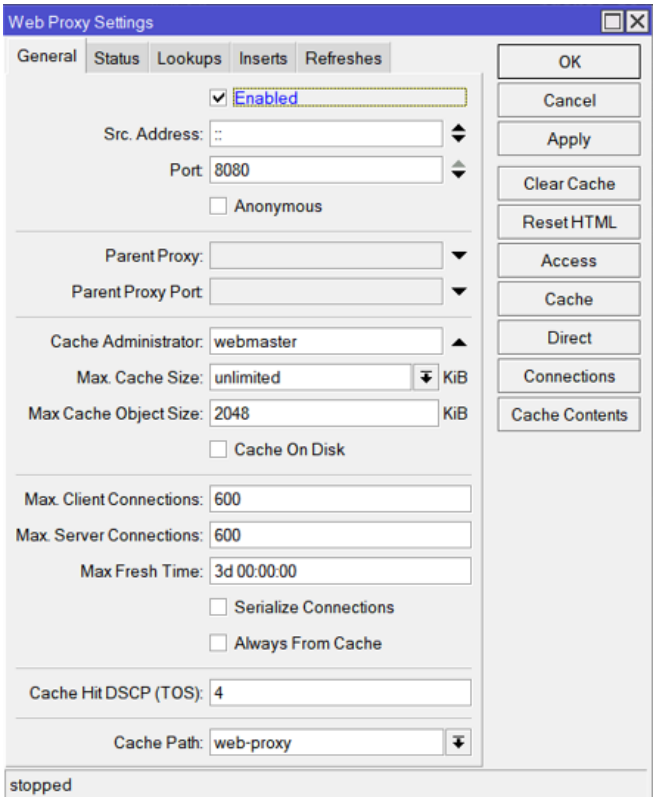
3. Konfigurasi NAT

Pada Firewall → pilih general → ubah chain = dstnat → pada Src. Address = 192.168.15.0/24 → pilih protocol tcp → pada dst. Port = 80,443, pada menu Action pilih Redirect → klik Apply → klik OK.



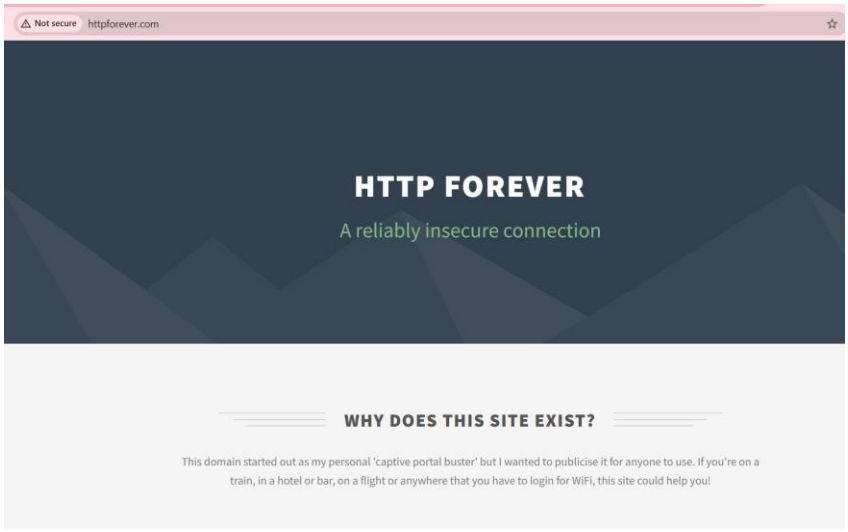
4. Cache Contents

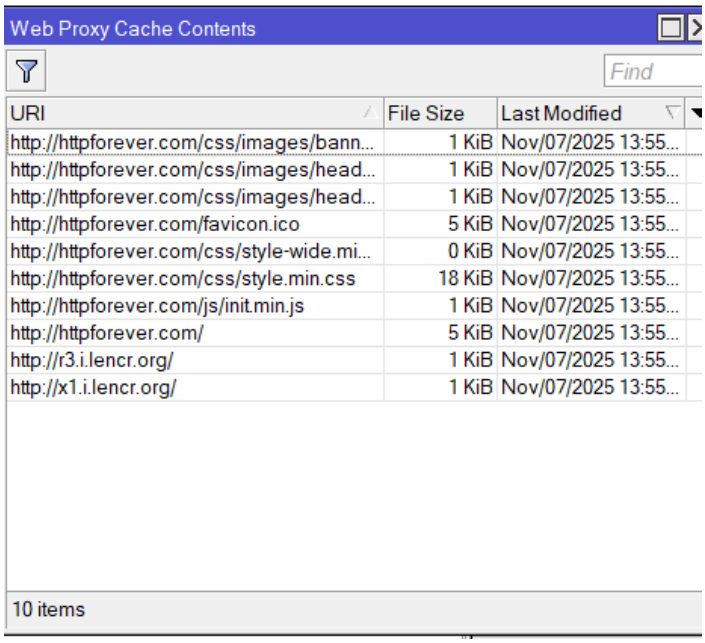
Pada Web Proxy Settings → pilih Cache Contents. Untuk Cache Content ini akan menampilkan hasil dari riwayat kunjungan website yang dibuka.



5. Pengujian

   Pengujian kali ini membuka website httpforever.com untuk melihat apakah hasil akan masuk pada Cache Contents





D. LAB 4 Membatasi akses dengan web-proxy

a) Tidak boleh mengakses www.kaskus.co.id

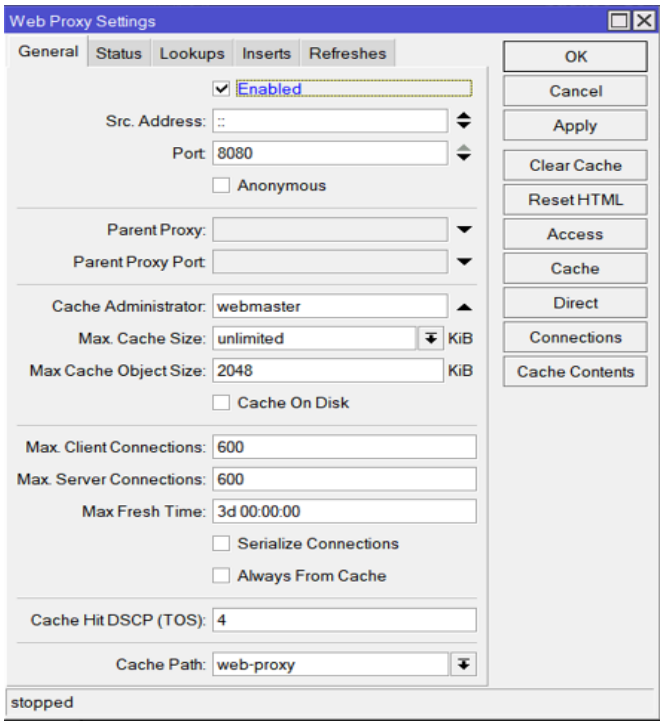
b) Tidak boleh mengakses domain detik.com berserta subdomainnya

c) Tidak boleh download file .mp3

Dalam membatasi supaya client tidak dapat mengakses situs web tertentu, kita akan masuk ke menu access kemudian kita akan menambahkan web proxy rule, dan pada parameter web proxy rule kita perlu menambahkan destination port 80 dan destination host.

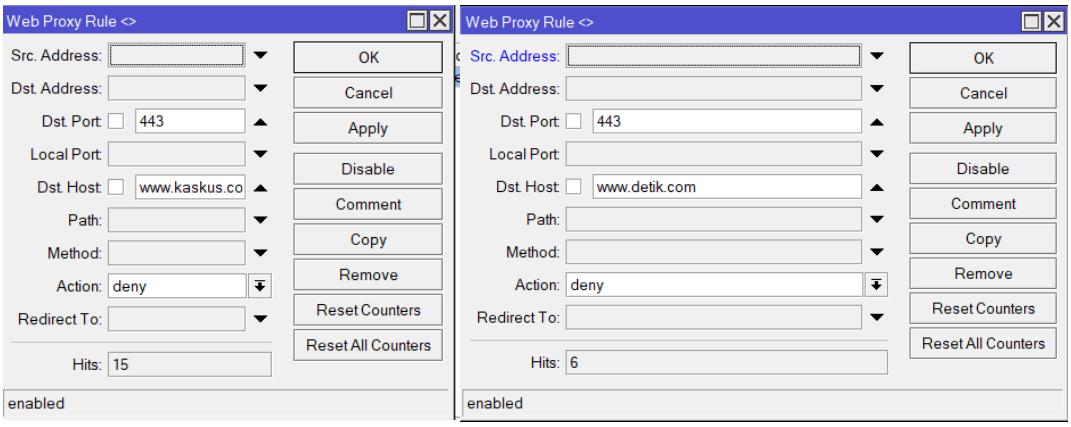
1. Setting Web Proxy

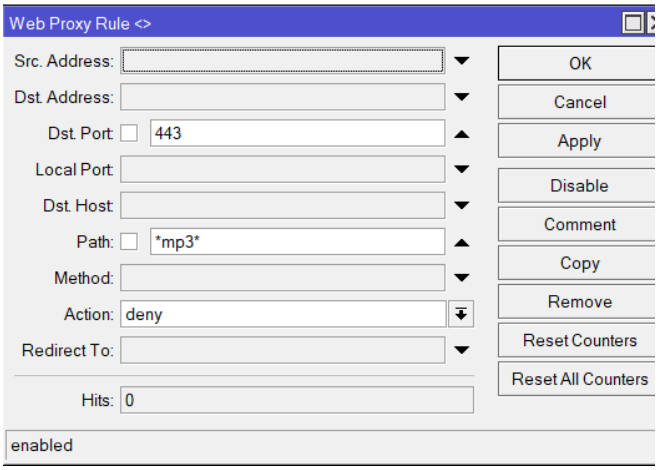
   Pada menu, pilih IP → pilih Web Proxy → centang Enabled → klik Apply → Klik OK.



2. Setting Web Proxy Rule

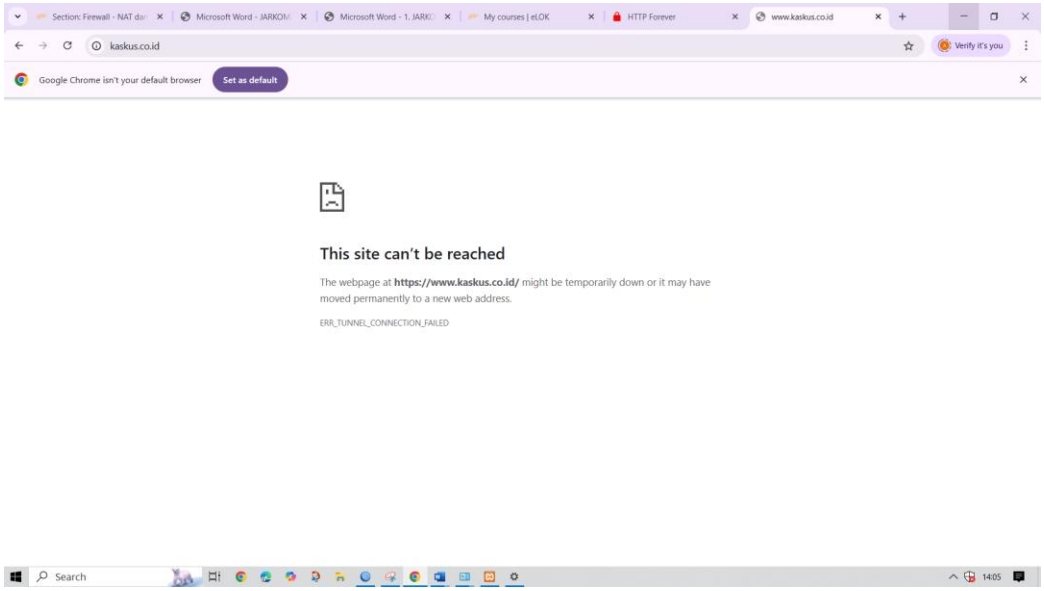
   Buka proxy Rule → Atur Dst. Port= 443 → Atur Dst. Host = www.kaskus.co.id, www.detik.com, *mp3* → pada Action pilih "deny" → klik Apply → klik OK.

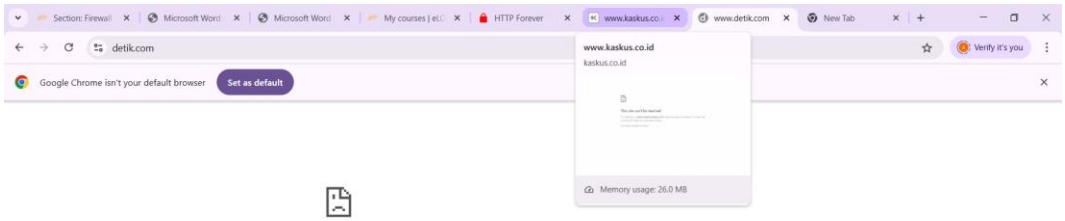


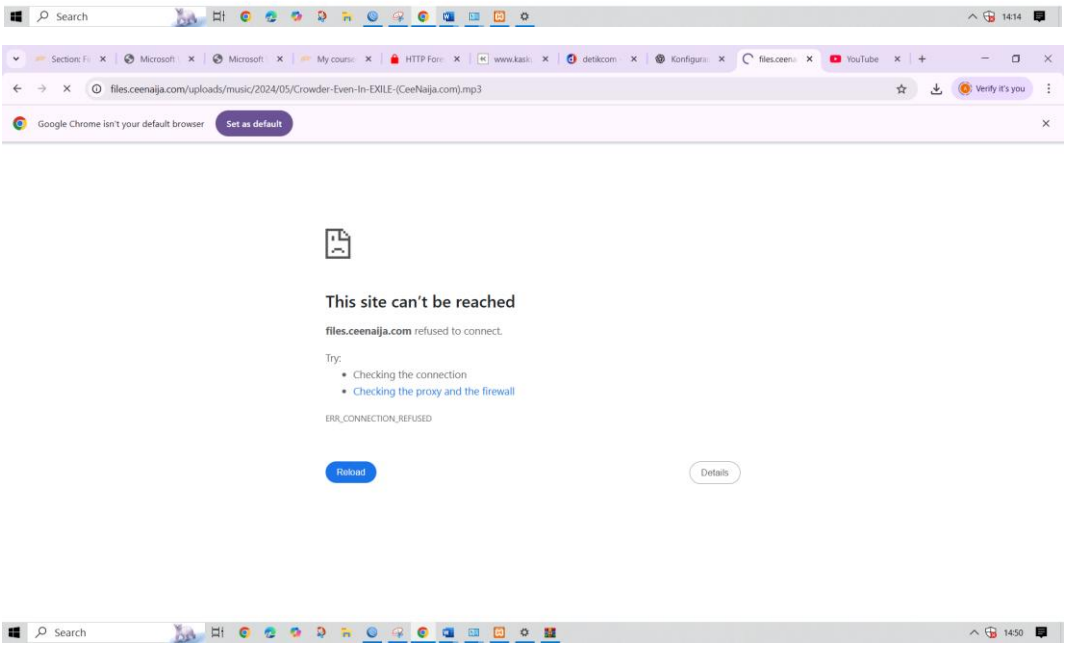


3. Pengujian

   Dalam pengujian ini, pratikan mencoba memblokir akses ke shopee, kaskus, dan tokopedia. Yang dimana ketiganya tidak dapat dibuka dan tidak dapat mencoba mendownload file mp3.




detik.com
Google Chrome isn't your default browser
Set as default
www.kaskus.co.id
kaskus.co.id
Memory usage: 26.0 MB
This site can't be reached
The webpage at https://www.detik.com/ might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED


Search
14:14
files.ceenaija.com/uploads/music/2024/05/Crowder-Even-In-EXILE-(CeeNaija.com).mp3
Google Chrome isn't your default browser
Set as default
This site can't be reached
files.ceenaija.com refused to connect.
Try:
Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
ERR_CONNECTION_REFUSED
Reload
Details
Search
14:50

BAB III
KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pratikum ini, antara lain:

1. Dalam pengelolaan jaringan, keberadaan Firewall, NAT, dan Proxy memiliki peran yang sangat penting. Firewall berfungsi untuk mengontrol serta menyaring lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan kebijakan keamanan tertentu guna menjaga sistem dari ancaman eksternal. NAT (Network Address Translation) memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk terhubung ke internet menggunakan satu alamat IP publik, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan. Sementara itu, Proxy bekerja sebagai perantara antara pengguna dan server, yang tidak hanya dapat membatasi akses ke situs tertentu, tetapi juga menyimpan data cache agar penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien.
2. Proses konfigurasi Firewall dilakukan dengan menambahkan sejumlah aturan untuk membatasi aktivitas tertentu, seperti memblokir akses internet melalui browser, menolak koneksi dari jaringan luar menuju server internal, serta menonaktifkan permintaan ping dan akses dari router lain. Pada pengaturan NAT, digunakan opsi srcnat dengan metode masquerade pada interface keluar agar koneksi dapat diteruskan dengan benar. Sementara itu, Proxy diaktifkan melalui fitur Web Proxy dengan mengarahkan lalu lintas HTTP ke router menggunakan pengalihan (redirect). Berdasarkan hasil pengujian, pengaturan tersebut terbukti berfungsi dengan baik: akses yang dibatasi berhasil diblokir, lalu lintas HTTP terpantau melalui proxy dan tercatat dalam cache, serta situs seperti Kaskus, Detik, dan file mp3 tidak dapat diakses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Citraweb. (n.d.-a). Firewall di RouterOS. Diakses pada 9 November 2025, dari https://citraweb.com/artikel_lihat.php?id=146.

Citraweb. (n.d.-b). Network Address Translation (NAT). Diakses pada 9 November 2025, dari https://citraweb.com/artikel_lihat.php?id=125.

Citraweb. (n.d.-c). Web Proxy pada RouterOS. Diakses pada 9 November 2025, dari https://citraweb.com/artikel/123/.